

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Nhập môn Tin học và Lập trình

1. Thông tin chung về học phần

1) Mã học phần:	INT11117
2) Ký hiệu học phần:	
3) Số tín chỉ:	3
4) Hoạt động học tập	
- Lý thuyết, bài tập:	39 tiết
- Thảo luận:	0 tiết
- Thực hành/Thí nghiệm:	12 tiết
- Làm dự án:	0 tiết
- Tự học:	99 tiết
5) Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	
- Học phần học trước	
6) Các giảng viên phụ trách học phần:	
- Giảng viên phụ trách chính:	Tất cả các giảng viên khoa CNTT đều có thể tham gia giảng dạy học phần Nhập môn Tin học và Lập trình
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	
- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:	
7) Loại học phần:	X Bắt buộc ☐ Tự chọn tự do ☐ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)
8) Thuộc thành phần học tập (modules)	X Giáo dục đại cương (chung, khoa học cơ bản, kỹ năng) ☐ Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực) ☐ Cơ sở ngành ☐ Chuyên ngành ☐ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp
9) Ngôn ngữ giảng dạy	X Tiếng Việt

	☐ Tiếng Anh
10) Phương thức giảng dạy	☒ Trực tiếp ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp và trực tuyến ☐ Hướng dẫn thực tập

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Nhập môn tin học và lập trình là học phần bắt buộc thuộc học kỳ 1, năm học thứ nhất. Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng về tin học và lập trình cho sinh viên đại học. Nội dung học phần giúp sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về dữ liệu và thông tin, tổ chức và kiến trúc máy tính, bộ nhớ, thiết bị nhập/xuất, hệ điều hành và môi trường phát triển phần mềm. Đồng thời, học phần trang bị tư duy thuật toán và kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua việc phân tích bài toán, thiết kế, kiểm thử và hiện thực hóa thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình Python.

Bên cạnh các kiến thức lập trình cơ bản như kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, hàm, mô-đun, xử lý tệp và lập trình hướng đối tượng, sinh viên còn được thực hành phát triển các ứng dụng đơn giản với Python. Các nội dung ứng dụng bao gồm lập trình giao diện đồ họa, lập trình Web, kết nối và thao tác cơ sở dữ liệu, lập trình mạng và phân tích dữ liệu cơ bản. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng phân tích bài toán, thiết kế thuật toán, xây dựng chương trình Python và vận dụng kiến thức lập trình để giải quyết các bài toán thực tiễn.

3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs

Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Kiến thức Cognitive	Kỹ năng Psychomotor	Thái độ Affective	Chỉ báo PI
CLO1	Hiểu biết các khái niệm quan trọng về máy tính, thuật toán, độ phức tạp tính toán và ngôn ngữ lập trình và thực hiện lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình.	C2	P2		PLO1/ X I
CLO2	Xây dựng được chương trình Python cơ bản đến trung bình sử dụng biến, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, hàm, cấu trúc dữ liệu, tệp, ngoại lệ và lớp đối tượng; mã nguồn đúng, rõ ràng và dễ bảo trì.	C2	P2		PLO3/ X I

(tham khảo hướng dẫn về ý nghĩa 3 miền Cognitive, Psychomotor, Affective; và các bậc của mỗi miền)

3.2. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra

CLOs	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra						Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra				
	Viết tự luận	Vấn đáp	Chấm tự động	Thực hành	Tiểu luận	Thuyết trình	Bài giảng	Làm việc nhóm	Thảo luận nhóm	Hướng dẫn thực hành	Hướng dẫn thực tập
CLO1				X			X			X	
CLO2				X			X			X	

(tham khảo hướng dẫn về Hình thức kiểm tra; và Hình thức dạy và học)

4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

Thành phần kiểm tra	Hoạt động Kiểm tra	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn)	Trọng số (%)	Thời điểm kiểm tra (tuần)	CĐR HP (CLOs)
Chuyên cần (10%) (formative assessment)	Điểm danh	Chuyên cần	10%	Hằng tuần	(không dùng KT CLO)
Trung bình kiểm tra (20%) (formative assessment)	Kiểm tra	Thực hành	20%	Giữa kỳ	(không dùng KT CLO)
Bài tập (10%) (formative assessment)	Bài tập trắc nghiệm	Bài tập	10%	Giữa kỳ	(không dùng KT CLO)
Thi hết học phần (60%) (summative assessment)	Thi thực hành phòng máy	Thực hành	60%	Cuối kì	CLO1, CLO2

(*) tham khảo hướng dẫn về Hình thức và Phương thức kiểm tra)

Chi tiết các đầu điểm tính như sau (dựa vào các tiêu chí PI trong phụ lục):

$$CLO1 = 0.4*PI1.1 + 0.4*PI1.2 + 0.2*PI1.3$$

$$GPA cuối kỳ = CLO1$$

$$GPA của HP = 0.1*CC + 0.2*TBKT + 0.1*Bài tập + 0.6*Thi cuối kỳ$$

5. Nội dung chi tiết

Chương 1. Nền tảng tin học và hệ thống máy tính

1.1. Khái niệm tin học, dữ liệu và thông tin

1.2. Tổ chức và kiến trúc máy tính

1.3. Bộ nhớ, lưu trữ và thiết bị nhập/xuất

1.4. Hệ đếm và biểu diễn dữ liệu trong máy tính

- 1.5. Hệ điều hành và môi trường dòng lệnh
- 1.6. Trình biên dịch, trình thông dịch và môi trường phát triển phần mềm
- 1.7. Tóm tắt

Chương 2. Thuật toán và tư duy lập trình

- 2.1. Khái niệm thuật toán và chương trình
- 2.2. Phương pháp biểu diễn thuật toán bằng giả mã và lưu đồ
- 2.3. Độ phức tạp tính toán cơ bản
- 2.4. Quy trình phân tích bài toán: đầu vào, đầu ra, ràng buộc và trường hợp kiểm thử
- 2.5. Kiểm thử, gỡ lỗi và kiểm thử tự động trong học lập trình
- 2.6. Tóm tắt

Chương 3. Lập trình Python cơ bản

- 3.1. Cú pháp Python, biến, kiểu dữ liệu, toán tử và biểu thức
- 3.2. Vào/ra chuẩn và định dạng dữ liệu
- 3.3. Câu lệnh rẽ nhánh
- 3.4. Vòng lặp while/for
- 3.5. Danh sách, tuple, dictionary, set và chuỗi ký tự
- 3.6. Các bài toán lập trình cơ bản với dãy số, ma trận và chuỗi ký tự
- 3.7. Tóm tắt

Chương 4. Tổ chức chương trình Python

- 4.1. Hàm, tham số, giá trị trả về và phạm vi biến
- 4.2. Hàm lambda, mô-đun và một số thư viện chuẩn
- 4.3. Tập, ngoại lệ và lưu trữ dữ liệu
- 4.4. Lập trình hướng đối tượng cơ bản: lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức và kế thừa
- 4.5. Đóng gói và mô-đun hóa chương trình
- 4.6. Tóm tắt

Chương 5. Ứng dụng Python

- 5.1. Lập trình giao diện GUI cơ bản bằng Tkinter
- 5.2. Lập trình Web cơ bản: Frontend/Backend và Flask
- 5.3. SQLite: kết nối, truy vấn và thao tác dữ liệu
- 5.4. Lập trình socket cơ bản: TCP/UDP, client/server
- 5.5. Phân tích dữ liệu cơ bản với NumPy, Pandas và Matplotlib
- 5.6. Tóm tắt

6. Tổ chức dạy và học

6.1. Số giờ học trong một học kỳ: 45 giờ chuẩn

Lý thuyết + bài tập (giờ)	Thảo luận (giờ)	Thực hành/ Thí nghiệm (giờ)	Khác (giờ)	Tự học (giờ)
39		12		99

6.2. Kế hoạch dạy và học

	Nội dung chi tiết	Thời lượng (giờ định mức)		Hình thức và phương thức tổ chức dạy học	Kiểm tra (nếu có)	Đóng góp vào CLO
		Lý thuyết, Bài tập	Thực hành			
1	Tuần 1-2 Chương 1. Nền tảng tin học và hệ thống máy tính			Chuẩn bị (Pre-class)		CLO1
		6		Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Giảng viên giảng lý thuyết + ra bài tập áp dụng tại chỗ - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên nghe giảng + làm bài tập tại chỗ		
				Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên áp dụng làm bài tập về nhà		
2				Chuẩn bị (Pre-class)		CLO1

	Tuần 3-4 Chương 2. Thuật toán và tư duy lập trình	6		Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Giảng viên giảng lý thuyết + ra bài tập áp dụng tại chỗ - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên nghe giảng + làm bài tập tại chỗ		
				Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên áp dụng làm bài tập về nhà		
3	Tuần 5 - 8 Chương 3. Lập trình Python cơ bản			Chuẩn bị (Pre-class)		CLO2
		9	4	Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Giảng viên giảng lý thuyết + ra bài tập áp dụng tại chỗ - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên nghe giảng + làm bài tập tại chỗ		
				Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên áp dụng làm bài tập về nhà		
4	Tuần 9-11 Chương 4. Tổ chức chương trình Python			Chuẩn bị (Pre-class)		CLO2
		9	4	Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Giảng viên giảng lý thuyết + ra bài tập áp dụng tại chỗ - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên nghe giảng + làm bài tập tại chỗ		
				Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên áp dụng luyện tập trên công thực hành trực tuyến.		
5				Chuẩn bị (Pre-class)		CLO2

	Tuần 12-14 Chương 5. Ứng dụng Python	9	4	Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Giảng viên giảng lý thuyết + ra bài tập áp dụng tại chỗ - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên nghe giảng + làm bài tập tại chỗ		
				Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên áp dụng luyện tập trên công thực hành trực tuyến.		
	Tuần 15 Tổng kết và Ôn tập			Chuẩn bị (Pre-class)		CLO1 CLO2
		3		Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Giảng viên giảng lý thuyết + ra bài tập áp dụng tại chỗ - Hoạt động Học trên lớp: Sinh viên nghe giảng + làm bài tập tại chỗ		
				Sau giờ học (Post-Class):		
	Tổng số giờ	39	12			

7. Nhiệm vụ của người học:

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
- Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liên chính học thuật của Học viện, phải chấp hành các quy định, nội quy của Học viện.

8. Tài liệu học tập

8.1. Tài liệu chính

- [1]. Eric Matthes. *Python crash course: a hands-on, project-based introduction to programming*, No Starch Press, 2016.
- [2] Devid Evans. *Introduction to Computing*, University of Virginia, 2011.

8.2. Tài liệu tham khảo

- [1] Emile Woolf International, *Introduction to Information Technology*, 2013.
- [2]. Allen B. Downey, *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*, O'Reilly, 2015
- [3]. Zed A. Shaw, *Learn Python 3 the Hard Way*, Addison-Wesley, 2016
- [4] Brian W. Kernighan, Denis M. Ritchie. *The C Programming Language*. 2th edition, Prentice Hall, 2010.

Hà Nội, ngày tháng năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

**Giảng viên
phụ trách học phần**

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

TS. Kim Ngọc Bách

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Duy Phương

Phụ lục 01 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO

Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	PLOs				
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
CLO 1	X I				
CLO 2			X I		

Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)

CLO1: Trình bày và vận dụng được các khái niệm nền tảng về hệ thống máy tính, hệ điều hành, hệ đếm, thuật toán, độ phức tạp tính toán và môi trường lập trình để phân tích bài toán lập trình.

Thang đánh giá	Không đạt yêu cầu Fail – Below Expectation < 40%	Cần cải thiện Beginning – Needs Improvement 40%-54%	Đạt mức cơ bản Developing – Marginally adequate 55%-69%	Đạt yêu cầu Sufficient – Meet expectation 70%-84%	Xuất sắc Exemplary – Exceeds expectations 85%-100%
Trình bày được các khái niệm nền tảng về máy tính, hệ điều hành, hệ đếm và môi trường lập trình	Không trình bày được khái niệm cơ bản hoặc nhầm lẫn nghiêm trọng	Nêu được một số khái niệm nhưng thiếu nhiều ý quan trọng	Trình bày được các khái niệm chính nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa rõ	Trình bày đúng các khái niệm và liên hệ được với ví dụ cơ bản	Trình bày đầy đủ, chính xác, liên hệ tốt với ví dụ thực tế và công cụ lập trình
Phân tích bài toán, xác định đầu vào/đầu ra, ràng buộc, thuật toán và độ phức tạp cơ bản	Không xác định được yêu cầu bài toán	Xác định được một phần nhưng còn mơ hồ và thiếu ràng buộc	Xác định được thành phần chính, mô tả thuật toán ở mức cơ bản	Phân tích rõ bài toán, chọn thuật toán phù hợp và ước lượng độ phức tạp đơn giản	Phân tích có hệ thống, so sánh được phương án và lập luận rõ ràng

CLO2: Xây dựng được chương trình Python cơ bản đến trung bình; mã nguồn đúng, rõ ràng và dễ bảo trì.

Thang đánh giá	Không đạt yêu cầu Fail – Below Expectation < 40%	Cần cải thiện Beginning – Needs Improvement 40%-54%	Đạt mức cơ bản Developing – Marginally adequate 55%-69%	Đạt yêu cầu Sufficient – Meet expectation 70%-84%	Xuất sắc Exemplary – Exceeds expectations 85%-100%
Hoàn thành bài thi thực hành lập trình Python theo yêu cầu	Không hoàn thành yêu cầu tối thiểu	Hoàn thành một phần nhỏ, còn nhiều lỗi	Hoàn thành yêu cầu cơ bản nhưng thiếu tối ưu hoặc thiếu trường hợp	Hoàn thành đúng phần lớn yêu cầu, mã rõ ràng	Hoàn thành đầy đủ, chính xác.

Mẫu bảng điểm chi tiết với trọng số các tiêu chí của CLO:

[illegible]

